



Modulhandbuch

Wahlpflichtmodule zum Studiengang Künstliche Intelligenz (B.Sc.)

Hochschule Landshut
gültig ab dem Sommersemester 2026

beschlossen am 26. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Auflistung aller angebotenen Wahlpflichtmodule	3
AIF630 Autonome Fahrzeuge	4
WIF727 Bias Mitigation	6
KI650 Biomedizinische Projektarbeit	7
IB766 Digitale Forensik	9
IB780 Einführung in die Programmiersprache Rust	11
KI681 Hightech meets Business: AI & Robotics	12
IB764 Internet of Things	14
KI631 Produktions- und Servicelogistik	15
KI670 Quantencomputing	17
IB345 Rechnerarchitektur	19
IB765 Innovationslabor	20
KI720 Machine Learning in the Cloud	21
KI730 Industrierobotik	22
KI740 Reinforcement Learning	23
IB315 Programmieren III	24
IB605 Numerik	25
IB300 Software Engineering II	26
KI770 Time Series Analysis	27
IB770 IT-Sicherheit II	28
IB779 Softwaretest und Qualitätssicherung	29
KI790 3D Game Engines	31
KI791 AI Entrepreneurship (Y Combinator Style)	32
WIF725 Text Mining	34
WIF726 AI Applications in Business Informatics	36

Auflistung aller angebotenen Wahlpflichtmodule

FWP-Modul	SS	WS	Sem.	Ansprechpartner/ Dozent	Nr.	Sprache
Autonome Fahrzeuge	✓		6.	Prof. Dr. M. Pellkofer	AIF630	Deutsch
Bias Mitigation	✓		6.	Prof. D. Schuller	WIF727	Deutsch (Englisch) ¹
Biomedizinische Projektarbeit	✓		6.	Prof. Dr. S. Remmele, Prof. Dr. E. Kromer	KI650	Deutsch
Digitale Forensik	✓		6.	Prof. Dr. P. Scholz	IB766	Deutsch
Einführung in die Programmiersprache Rust	✓		6.	Prof. Dr. D. Nazareth	IB780	Deutsch (Englisch) ¹
Hightech meets Business: AI & Robotics	✓		6.	Prof. D. Schuller, Prof. Dr. C. Osendorfer, Prof. Dr. E. Kromer	KI681	Deutsch
Internet of Things	✓		6.	Prof. Dr. A. Khelil	IB764	Englisch
Produktions- und Servicelogistik	✓		6.	Prof. Dr. J. Wunderlich	KI631	Deutsch
Quantencomputing	✓		6.	Prof. Dr. S. Schröter	KI670	Deutsch
Rechnerarchitektur	✓		6.	Prof. Dr. M. Mock	IB345	Deutsch
Innovationslabor IoT Projekt	✓	✓	ab 6.	Prof. Dr. A. Khelil	IB765	Deutsch (Englisch) ¹
Machine Learning in the Cloud	✓	✓	ab 6.	Prof. Dr. M. Mock	KI720	Englisch
Industrierobotik		✓	7.	M. Sc. T. Franzke	KI730	Deutsch
Reinforcement Learning		✓	7.	Prof. Dr. C. Osendorfer	KI740	Deutsch (Englisch) ¹
Software Engineering II		✓	7.	Prof. Dr. A. Khelil	IB300	Deutsch
Programmieren III		✓	7.	Prof. Dr. C. Auer	IB315	Deutsch
Numerik		✓	7.	Prof. Dr. M. Sagraloff	IB605	Deutsch
Time Series Analysis		✓	7.	Prof. Dr. A. Wallis	KI770	Englisch
IT Sicherheit II		✓	7.	Prof. Dr. J. Uhrmann	IB770	Deutsch
Softwaretest und Qualitätssicherung (ISTQB Foundation Level)		✓	7.	Markus Blechinger	IB779	Deutsch
3D Game Engines		✓	7.	Prof. Dr. C. Auer	KI790	Englisch
AI Entrepreneurship (Y Combinator Style)		✓	7.	Prof. D. Schuller	KI791	Deutsch (Englisch) ¹
Text Mining		✓	7.	Prof. Dr. J. Busse	WIF725	Deutsch
AI Applications in Business Informatics		✓	7.	Prof. D. Schuller	WIF726	Deutsch (Englisch) ¹
Module anderer Fakultäten nur nach Genehmigung durch die Prüfungskommission.						
Module der virtuellen Hochschule Bayern nur nach Genehmigung durch die Prüfungskommission ² .						

¹Wird in Englisch durchgeführt, wenn englischsprachige Studierende die Veranstaltung besuchen.

²Siehe: <https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp>

Autonome Fahrzeuge

AIF630

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Martin Pellkofer
Dozent:	Prof. Dr. Martin Pellkofer
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich AIF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Programmieren I (Programmierkenntnisse in C/C++), Modellbasierte Entwicklung I (Grundkenntnisse in Matlab/Simulink)
Voraussetzungen:	
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen den Stand der Technik bei hoch automatisierten und autonom fahrenden Landfahrzeugen. Dies beinhaltet die eingesetzte Sensorik, Sensordatenverarbeitung, Sensordatenfusion, Fahrzeugregelung, Navigation und Planung, sowie Systemdesign und Test. Die Studierenden haben sich ferner mit den ethischen und rechtlichen Fragen auseinandergesetzt, welche autonome Fahrzeuge aufwerfen.

Lehrinhalte:

- Historischer und thematischer Überblick
- Sensoren autonomer Fahrzeuge: Kamera, Lidar, Radar
- Paradigmen beim Autonomen Fahren: Modulare Pipelines, End-to-End-Learning, Direct Perception
- MLP, CNN, Imitation Learning, Direct Perception
- Odometrie, SLAM, Lokalisierung
- Straßen- und Fahrspurerkennung
- Stereoskopisches Sehen, Freiraumerkennung, Optischer Fluss
- Objektdetektion: Detektionsleistung, Region-Based-CNN, Fast(er) R-CNN
- Objektverfolgung: Single & Multi Object Tracking, Assoziationsproblem, Track-Level-Fusion
- Sensordatenfusion und Zustandsschätzung: Bayes-Filter, (Erweiterter) Kalman-Filter
- Routenplanung, Verhaltensplanung, Trajektorienplanung
- Ethische und rechtliche Fragen beim autonomen Fahren

Literatur:

- H. Winner, S. Hakuli, F. Lotz, C. Singer: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, 3. Auflage, Springer, 2015
E. D. Dickmanns: Dynamic Vision for Perception and Control of Motion, Springer, 2007
M. Maurer, J. Ch. Gerdes, B. Lenz, H. Winner (Hrsg.): Autonomes Fahren: Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte, Springer, 2015
M. Botsch, W. Utschick: Fahrzeugsicherheit und autonomes Fahren, Hanser, 2020
Q. Zhou, Z. Shen, B. Yong, R. Zhao, P. Zhi: Theories and Practices of Self-Driving Vehicles, Elsevier, 2022
M. Du: Autonomous Vehicle Technology, Springer, 2023

Bias Mitigation

WIF727

Modulverantwortlicher:	Prof. Dagmar Schuller
Dozent:	Prof. Dagmar Schuller
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich WIF
Sprache:	Deutsch / Englisch
Angebot:	im Sommersemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	45 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 105 Stunden Praktikum / Ausarbeitungen und Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Übungen (Präsentationen / Ausarbeitungen in Gruppen)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

In der Literatur sowie in der Praxis ist die Ausgewogenheit und Fairness von KI essenziell. In der Regulatorik (bspw. EU AI Act) werden zunehmend Anforderungen an die Transparenz, Erklärbarkeit und vor allem Ausgewogenheit hinsichtlich eines möglichen Bias gestellt. Die Studierenden erhalten in dieser Vorlesung einen umfassenden Überblick zum Thema „Bias“, die gängigsten Arten und die von unterschiedlichen Stellen verlangten Anforderungen. Weiter wird anhand eines Metamodells der Zusammenhang der einzelnen Komponenten im Rahmen der Umsetzung und Implementierung von KI-Anwendungen anschaulich dargestellt und erklärt, wie man Bias möglichst minimieren kann. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Bereiche Data Bias, Model Bias und Automation Bias gelegt. Das Modul verschafft eine solide Grundlage für die Definition eines effizienten Bias Mitigation Prozesses im Rahmen der Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungen.

Lehrinhalte:

- Definition und Grundlagen von Bias
- Metamodell Bias Mitigation
- Methoden Bias Mitigation
- Anwendungsbeispiele und praktischer Bias Mitigation Prozess
- Validierung Bias Mitigation Prozess, Kennzahlen, Qualitätsmanagement

Literatur:

- Jessica Nordell, End of Bias: How we change our mind, Granta Publications
- Solon Barocas, Moritz Hardt, et.al.: Fairness and Machine Learning – Limitations and Opportunities, MIT Press, 2023
- Pranay Lohiya et al., Bias Mitigation Post-Processing for Individual and Group Fairness, IBM Watson, <https://arxiv.org/pdf/1812.06135.pdf>

Biomedizinische Projektarbeit

KI650

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Stefanie Remmele
Dozent:	Prof. Dr. Stefanie Remmele, Prof. Dr. Eduard Kromer
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich Biomedizinische Technik
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt, Machine Learning I+II, Bildverarbeitung, Grundlagen modernes Projektmanagement
Voraussetzungen:	Ableistung der praktischen Zeit im Betrieb.
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	15 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 135 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS Projektarbeit
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben Kenntnisse aus dem jeweiligen Themenbereich Ihres Projekts. Im Vordergrund steht allerdings die Anwendung von Kenntnissen aus den verschiedenen Modulen des Studiums, um technische und spezielle nicht-technische Fähigkeiten zu erwerben, zu trainieren und damit zu verbessern. Dazu gehören insbesondere

Technische / Fachliche Fähigkeiten je nach Aufgabenstellung zum Beispiel:

- Die Studierenden sind in der Lage, sich in neue Technologien und Tools einzuarbeiten, diese anzuwenden und zu modifizieren.
- Sie sind in der Lage, technische Werkzeuge (z.B. Hardware/ Software/ Algorithmen/ Testmethoden/ etc.) anhand gegebener Anforderungen auszuwählen und ggfs. zu kombinieren.
- Sie können einfache technische Lösungen entwerfen und als Prototyp-Version für weitere Testzwecke aufbauen und testen.
- Sie beherrschen Test- und Auswertemethoden für die Analyse von Daten zum Vergleich von Methoden und Tools.

Darüber hinaus werden die Studierenden in die Initiierung der Projekte mit involviert und übernehmen das Projektmanagement Ihrer Projekte. Sie erwerben und verbessern damit Ihre Fähigkeiten der Kommunikation (z.B. in der Zielverhandlung) und der Projektplanung und -Management.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Projekts werden öffentlich präsentiert, worüber die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Darstellung und Präsentation erworben wird.

Lehrinhalte:

Teams von jeweils ca. 3-5 Studierenden bearbeiten (Teil-)Projekte aus verschiedenen Bereichen der Medizintechnik im Rahmen laufender Forschungsprojekte an der Hochschule oder bei Kliniken und Partnerunternehmen/-Institutionen. Mehr zu den Projekten siehe: <https://www.haw-landshut.de/forschung/forschungsbereiche/medizintechnik>.

Die Projektarbeit wird in mehreren Studiengängen angeboten, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Natürlich werden Themen aus allen Disziplinen zur Wahl gestellt, so dass alle Teams die methodischen Vorkenntnisse aus den jeweiligen Studiengängen unter realistischen Rahmenbedingungen anzuwenden lernen.

Es finden regelmäßige gemeinsame Statusrunden statt, in denen alle Projektteams ihren Fortschritt präsentieren und diskutieren. In regelmäßigen Abständen erhalten die Teams Unterstützung bei zentralen Aufgaben des wissenschaftlichen Arbeitens im Projektverlauf (z.B. Literaturrecherche, Forschungsmethoden, Feedback geben, Datenanalyse und Ergebnisdarstellung, Wissenschaftliches Präsentieren).

Literatur:

Abhängig vom Projekt. Die Literaturrecherche ist eine der Projektaufgaben. Die Studierenden erhalten eine Einführung in Zotero und Unterstützung bei der Wahl der Recherchetools.

Digitale Forensik

IB766

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Peter Scholz
Dozent:	Prof. Dr. Peter Scholz
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Folien/Unterlagen in Englisch, Vorlesung in Deutsch oder Englisch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Kenntnisse in Grundlagen der Informationssicherheit und Kryptografie
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	45 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht, 105 Stunden Selbststudium.
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung, aufgeteilt in Gruppen- Einzel- und Projektarbeit
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Dieses Modul gibt eine Einführung in die digitale Forensik. Es deckt dabei theoretische, praktische und rechtliche Aspekte ab. Der erste Teil konzentriert sich auf die Anforderungen, die nötig sind um ein guter Computerforensiker zu werden. Dieser Personenkreis ist bei Ermittlungsbehörden und Industrieunternehmen gleichermaßen gesucht. Weiterhin werden Methoden, Techniken und Werkzeuge zur forensischen Auswertung von Computern und Smartphones vorgestellt. Dabei werden begleitend stets rechtliche Aspekte, wie beispielsweise der Datenschutz, beleuchtet. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls:

- können sie erste forensische Untersuchungen bzw. Auswertungen bei Computern, Smartphones und Tablets auf Basis von Richtlinien durchführen,
- wissen Studierende, wie sie forensische Berichte und Gutachten schreiben,
- können sie die wesentlichen rechtlichen Aspekte und Zusammenhänge verstehen und hieraus ihre Pflichten als Computerforensiker ableiten,
- können sie einschlägige Softwarewerkzeuge anwenden,
- können sie den einschlägigen Stand der Wissenschaft, Technik und Praxis beurteilen.

Lehrinhalte:

- Einführung, Motivation, Geschichte, Anforderungen
- Beschlagnahme und Auswertung von Beweismitteln
- Methoden und Prozesse der digitale Forensik (Analyse von Betriebssystemen, Dateisystemen, Dateien und Datenbanken, Erkennen von Eindringlingen)
- Fallstudien
- Überblick zu forensischen Software Tools (kommerziell, Open Source)
- Erstellung von Berichten und Gutachten
- Digitale Forensik mobiler Endgeräte

Literatur:

Wird zeitnah und aktuell in der ersten Vorlesungsstunde bekannt gegeben.

Einführung in die Programmiersprache Rust

IB780

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Dieter Nazareth
Dozent:	Prof. Dr. Dieter Nazareth
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch (Englisch)
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Kenntnisse in C, C++, Java, oder ähnlicher Programmiersprache erforderlich
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Leistungsnachweis im Praktikum, Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen die Sprachkonzepte von Rust und können einfache bis mittlere Aufgaben damit programmieren. Sie verstehen die grundlegenden Unterschiede in der Speicherverwaltung im Vergleich zu klassischen Sprachen, wie C, C++ oder Java.

Lehrinhalte:

- Allgemeine Sprachkonzepte
- Das Ownership-Konzept
- Strukturen und Objektorientierung
- Aufzählungstyp und Pattern Matching
- Collections
- Generische Typen und Traits
- Funktionen höherer Ordnung
- Verkettete Strukturen
- Parallele Programmierung
- Das Cargo-Konzept

Literatur:

The Rust Programming Language, 2nd Edition; Steve Klabnik, Carol Nichols; No Starch Press; 2023; ISBN 978-1-7185-0310-6

Hightech meets Business: AI & Robotics

KI681

Modulverantwortlicher:	Prof. Dagmar Schuller
Dozent:	Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dagmar Schuller
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt, Machine Learning I+II, Natural Language Processing, Grundlagen modernes Projektmanagement
Voraussetzungen:	Ableistung der praktischen Zeit im Betrieb.
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	15 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 135 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS Projektarbeit
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Im Rahmen dieses interdisziplinären Wahlmoduls haben Studierende die Gelegenheit, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und von einem Team an Professorinnen und Professoren aus der Informatik und der Betriebswirtschaft und von Partnerunternehmen/-Institutionen zu lernen. Ziel des Moduls ist die Entwicklung von Prototypen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik, die in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen/-Institutionen aus der Industrie oder dem öffentlichen Dienst entstehen.

Dazu gehören insbesondere technische/fachliche Fertigkeiten je nach Aufgabenstellung, zum Beispiel:

- Die Studierenden sind in der Lage, sich in neue Technologien und Tools einzuarbeiten, diese anzuwenden und zu modifizieren.
- Sie sind in der Lage sich in inhaltliche und kommunikatorische Anforderungen der potenziellen Zielgruppe (z.B. Kundengruppen, Bewerber, Studieninteressierte) hineinzuversetzen und in potenziellen Lösungen zu denken
- Sie sind in der Lage, technische Tools/Geräte/Schaltungen/Algorithmen anhand gegebener Anforderungen auszuwählen und ggfs. zu kombinieren.
- Sie können einfache technische Tools/Geräte/Schaltungen/Algorithmen entwerfen und als Prototyp-Version für weitere Testzwecke aufbauen (HW oder SW oder beides).
- Sie beherrschen Test- und Auswertemethoden für die Analyse von Daten zum Vergleich von Methoden und Tools.

Darüber hinaus werden die Studierenden in die Initiierung der Projekte involviert und übernehmen das Projektmanagement ihrer Projekte. Sie erwerben und verbessern damit ihre Fähigkeiten in der Kommunikation (z. B. in der Zielverhandlung), der Projektplanung und des Projektmanagements. Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Projekts werden öffentlich präsentiert, wodurch die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Darstellung und Präsentation erworben wird.

Lehrinhalte:

Teams von jeweils ca. 4-6 Studierenden bearbeiten (Teil-)Projekte im Rahmen laufender Forschungsprojekte an der Hochschule oder bei Partnerunternehmen/-Institutionen aus der Industrie oder dem öffentlichen Dienst. Dabei sind die methodischen Vorkenntnisse des Projektmanagements unter realistischen Rahmenbedingungen anzuwenden.

Die wöchentliche Präsenzzeit dient der Statuspräsentation und des individuellen Coachings. Darüber hinaus werden verschiedene Aspekte der Projektdurchführung und des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt:

- Projektplanung und -management (Wiederholung)
- Recherche und Literatur
- Zielgruppen und Anforderungen
- Teams
- gute wissenschaftliche Praxis
- Tests
- Struktur einer wissenschaftlichen Publikation
- Präsentation
- Feedback

Die eigentliche Projektdurchführung erfolgt im Selbststudium also außerhalb des wöchentlichen Präsenzteils.

Die Tatsache, dass reale Projekte evtl. auch externer Partner bearbeitet werden, setzt eine überdurchschnittlich hohe Flexibilität der teilnehmenden Studierenden voraus.

Literatur:

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Internet of Things (IoT)

IB764

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Abdelmajid Khelil
Dozent:	Prof. Dr. Abdelmajid Khelil
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF; FWP nur für Studierende mit Studienbeginn ab WS 2023/24
Sprache:	Englisch
Angebot:	im Sommersemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Erster Studienabschnitt oder vergleichbare Kenntnisse
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Lernziel ist die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich der vernetzten intelligenten Objekte. Die Studierenden lernen die technologischen Grundlagen des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), z.B. intelligente Objekte, Protokolle, Architekturen, Energieeffiziente SW-Entwicklung, etc.

Lehrinhalte:

Eingebettete Systeme sind heute allgegenwärtig und werden zunehmend mit dem, bzw. über das Internet vernetzt. Der Begriff IoT drückt dabei den Trend der intelligente Vernetzung aller Dinge aus, um den Menschen in seinen Tätigkeiten unmerklich zu unterstützen. In diesem Modul soll den Studierenden die Konzepte und Werkzeuge von IoT vermittelt werden: Die wichtigsten aktuellen Anwendungsgebiete; Elemente der Vernetzung; typische Aktoren und Sensoren; Protokolle (insb. MQTT, CoAP); SW-Plattformen und Interoperabilität. Das Praktikum vertieft das in der Vorlesung erworbene Wissen in ausgewählten Praxisprojekten. Dabei werden verschiedenen IoT Plattformen (z.B. Arduino, Raspberry Pi und Libelium) verwendet um unterschiedliche IoT-Anwendungen (Smart City, Smart Building, eHealth, Smart Agriculture, Industrie 4.0, etc) zu implementieren.

Literatur:

- [1] Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels, Interconnecting Smart Objects with IP: The next Internet, Morgan Kaufmann, 2010
- [2] Adrian McEwen, Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, John Wiley & Sons; November 2013
- [3] Fleisch, E.: Das Internet der Dinge, Springer 2005
- [4] Charles Bell, Beginning Sensor Networks with Arduino and Raspberry Pi, Apress; Auflage: 2013

Produktions- und Servicelogistik

Production and service logistics

KI631

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Jürgen Wunderlich
Dozent:	Prof. Dr. Jürgen Wunderlich
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im Sommersemester; erstmalig im Sommersemester 2024
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	60 Stunden Präsenzzeit 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS seminaristischer Unterricht mit Übungen
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Produktion und Logistik bedingen sich als strategische Wettbewerbsfaktoren gegenseitig und sind aufgrund ihrer erfolgsentscheidenden Bedeutung ein wichtiges Anwendungsfeld der Künstlichen Intelligenz.

Vor diesem Hintergrund erwerben die Studierenden ein fundiertes Verständnis der wesentlichen Aufgabenfelder und Begriffe der Produktions- und Servicelogistik, wobei der Fokus auf der Gestaltung der Produktionsprozesse einschließlich ihrer zugrundeliegenden Strukturen sowie ihrer Steuerung und Optimierung im laufenden Betrieb liegt.

Darüber hinaus erfahren die Studierenden, wie die Instandhaltung und die Ersatzteil-Logistik gestaltet werden sollen, um ungeplante Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. Begleitend dazu erweitern aktuelle Herausforderungen aus der Praxis gezielt die wissenschaftliche Betrachtung.

Lehrinhalte:

- Grundlagen und Organisationsprinzipien der Produktions- und Servicelogistik
- Layoutplanung und Linienauslegung als Kernaufgaben der Fabrikplanung
- Konzepte und Verfahren der Produktionsplanung und –steuerung
- Termin- und Kapazitätsplanung im operativen Betrieb
- Instandhaltung und Ersatzteil-Logistik zur Verfügbarkeitsoptimierung der Produktion
- Philosophie und Schlüsselwerkzeuge des Lean Managements
- Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze der Produktions- und Servicelogistik

Literatur:

- Aggteleky: Fabrikplanung – Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung, Bd. 1 – 3, Carl Hanser Verlag München Wien (jeweils in der aktuellsten Ausgabe)
- Brenner: Lean Production - Praktische Umsetzung zur Erhöhung der Wertschöpfung, Carl Hanser, München, 2018
- Chopra; Meindl: Supply Chain Management - Strategie, Planung und Umsetzung, Pearson, München, 2014
- Pawellek: Integrierte Instandhaltung und Ersatzteillogistik – Vorgehensweisen, Methoden, Tools, 2. Auflage, SpringerVieweg, Berlin, Heidelberg, 2016
- Pfohl: Logistik-Systeme, Springer, Berlin, 2018
- Schuh; Schmidt (Hrsg.): Produktionsmanagement – Handbuch Produktion und Management, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2014

Quantencomputing

KI670

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Sebastian Schröter
Dozent:	Prof. Dr. Sebastian Schröter
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden können differenzieren zwischen den verschiedenen Quantentechnologien. Sie verstehen die Aktualität, Chancen, Risiken und Einschränkungen der Quantentechnologien und können Anwendungsmöglichkeiten des Quantencomputing bewerten. Sie verstehen die relevanten physikalischen Grundprinzipien der Quantenmechanik und kennen den aktuellen Stand der physikalischen Realisierung, sowie die Wirkungsweise von Quantenprozessoren. Sie beherrschen die Grundbegriffe des Quantencomputing und der Quantenkommunikation und verstehen die wichtigsten Quantenalgorithmen. Am Ende können sie eigene Anwendungen unter Nutzung von Quantenalgorithmen mit Qiskit umsetzen.

Lehrinhalte:

Motivation

Die Fähigkeiten, die sich aus einer Realisierung von Quantencomputern ergeben, werden schon seit langem in der Physik diskutiert. Bereits der Physiknobelpreisträger des Jahre 1965, Richard Feynman, hat hierzu grundlegende Aussagen getroffen. Aktuell gibt es die ersten industriell nutzbaren Quantencomputer und Realisierungen mit mehreren Quantenbits. Mehrere Forschungsinitiativen versuchen Deutschland zu dieser zukunftsweisenden Technologie wettbewerbsfähig zu machen auf dem internationalen Parkett. Die Unternehmen brauchen die Kompetenzen, um den Einsatz von Quantentechnologien, insbesondere Quantencomputing, bewerten und in ihr Business integrieren zu können.

Inhalte

Vorlesung: Quantencomputer und DaVincenzo Kriterien; Mathematische und physikalische Grundlagen der Quantenmechanik; Physikalische Realisierungen von Quantencomputern; Klassischer vs. Quantenmechanischer harmonischer Oszillator; Spin und Pauli-Matrizen; Quantenmechanische Messung; Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon; No-Cloning Theorem; Quantenkryptographie und Quanteninternet; Q-Bits, Quantengatter und Quantenregister Grafische Darstellung von Quantenregister; Quanten-Fouriertransformation; Shor und Grover Algorithmus; Allgemeine Quantenalgorithmen; Quantenfehlerkorrektur

Praktikum: Programmieren mit Qiskit; Präparation und Darstellung von Quantenzuständen; Programmierung von Quantenalgorithmen; Arbeiten mit vorhandenen Algorithmen in Qiskit; Rechenjobs auf realen Quantencomputern

Literatur:

- acatech (Hrsg.): Quantentechnologien (acatech HORIZONTE), München 2020
- Filipp, Dr Stefan. „Roadmap Quantencomputing“, o. J.
- Baker, Joanne. 50 Schlüsselideen Quantenphysik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45033-8>.
- Murer, Gerhard. Eine Reise durch die Quantenwelt: Von den Anfängen der Quantenphysik bis zum Quantencomputer – anschaulich und kompakt. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63269-7>.
- Pade, Jochen. Quantenmechanik zu Fuß 1. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-25227-3>.
- Pade, Jochen. Quantenmechanik zu Fuß 2. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-25314-0>.
- Homeister, Matthias. Quantum Computing verstehen: Grundlagen – Anwendungen – Perspektiven. Computational Intelligence. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22884-2>.
- Kasirajan, Venkateswaran. Fundamentals of Quantum Computing: Theory and Practice. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63689-0>.
- Mainzer, Klaus. Quantencomputer: Von der Quantenwelt zur Künstlichen Intelligenz. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61998-8>.
- Qiskit Online Dokumentation <https://qiskit.org/>

Rechnerarchitektur

IB345

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Markus Mock
Dozent:	Prof. Dr. Markus Mock
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	Zulassung zum Praktikum erfolgt bei bestandener Prüfung in Programmieren I oder Programmieren II
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 60 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind mit den grundlegenden Ideen und Technologien der Rechnerorganisation vertraut. Sie verstehen den Aufbau moderner Prozessoren und dessen Auswirkungen auf die Laufzeiteigenschaften von Programmen. Sie sind in der Lage, diese Einsichten zum Verstehen und Optimieren des Laufzeitverhaltens von Programmen zu nutzen

Lehrinhalte:

Architektur und Organisation moderner Prozessoren mit den Schwerpunkten Speicherverwaltung, Cache und Parallelität:

- Befehlssprache von Prozessoren, mit Schwerpunkt MIPS
- Unterstützung von Programmiersprachenkonzepten durch Hardware
- Computerarithmetik
- Speicherverwaltung und Speicherhierarchie, Cache, virtueller Speicher
- Virtuelle Maschinen
- Probleme und Chancen der Parallelverarbeitung, Pipelining und superskalare Prozessoren

Literatur:

J. Hennessy, D. Patterson: Rechnerorganisation und – Entwurf, ab 4ter Auflage

Innovationslabor (IoT-Projekt)

IB765

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Abdelmajid Khelil
Dozent:	Prof. Dr. A. Khelil, Prof. Dr. E. Kromer, Prof. Dr. M. Mock, Prof. Dr. J. Uhrmann
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch / Englisch
Angebot:	jedes Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Programmieren I, Software Engineering I
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	150 Stunden nicht ständig betreute Projektarbeit im Labor
Lehrformen:	4 SWS nicht ständig betreute Projektarbeit. Eigenverantwortliches Arbeiten der Studierenden in Teams von einer kritischen Größe, so dass das Auftreten typischer Schnittstellenprobleme gewährleistet ist, regelmäßige Projekttreffen mit dem Betreuer. Präsentation des Projektergebnisses zum Semesterende in einem Seminar.
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden identifizieren reale Problemstellungen und erkennen die Problematik der Erstellung komplexer Lösungen mit Hilfe unterschiedlichster IoT-Plattformen. Sie sind in der Lage die Umgebung der Problemstellung zu analysieren und können diese in Zusammenarbeit mit Unternehmen im Vorfeld diskutieren. Kenntnisse über Design Thinking, agiles Projektmanagement und eigenverantwortlicher Durchführung von Projekten erwerben Studierende in der Teamarbeit. Sie sind in der Lage, fachübergreifende Kenntnisse anzuwenden, den Problemsteller in das Projekt agil einzubinden und Arbeitsergebnisse zu präsentieren.

Lehrinhalte:

Die kooperierenden Unternehmen bieten den Studierenden reale Problemstellungen aus den wichtigsten IoT-Domänen, wie etwa Smart Agriculture, Smart Building, Smart Energy, Smart Production, eHealth etc. Die Problemstellung wird anhand definierter Anwendungsfälle detailliert beschrieben. Zusätzlich werden zur Problemstellung die Aspekte IoT Cloud und IoT Security untersucht. Die Studierenden werden vom Dozenten und dem Coach des Innovationslabors fachlich betreut.

Literatur:

Siehe Projektbeschreibung. Weitere Anregungen:

- [1] Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels, Interconnecting Smart Objects with IP: The next Internet, Morgan Kaufmann, 2010.
- [2] Charalampos Doukas, Building Internet of Things with the Arduino, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
- [3] Charles Bell, Beginning Sensor Networks with Arduino and Raspberry Pi, Apress; Auflage: 2013.
- [4] E.F. Engelhardt, Sensoren am Raspberry Pi, Franzis Verlag GmbH, 2014.
- [5] Vic (J.R.) Winkler, Securing the Cloud, Syngress, 2011.

Machine Learning in the Cloud

KI720

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Markus Mock
Dozent:	Prof. Dr. Markus Mock
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Englisch
Angebot:	im siebten Studiensemester; erstmalig im Wintersemester 2025/2026
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Cloud Computing Grundlagen z.B. durch IB768, Programmierkenntnisse, Python Kenntnisse von Vorteil.
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind in der Lage maschinelles Lernen in der Cloud umzusetzen und sind mit verschiedensten Verfahren des maschinellen Lernens vertraut. Sie sind der Lage diese Verfahren in einer Cloud Umgebung umzusetzen und darin praktisch Probleme des ML zu Lösen. Sie sind in der Lage passende Cloud Infrastruktur und Dienste für vorliegende Probleme auszuwählen und mit der praktischen Handhabung von Standardwerkzeugen dazu vertraut.

Lehrinhalte:

- Grundkonzepte des Cloud Computing, speziell anhand von AWS
- Die Cloud Computing Machine Learning Pipeline:
- ML Problem Formulieren und Business Case definieren
- ML Daten sammeln und labeln, Data Cleaning, ETL
- ML Daten verstehen und bewerten, Pandas Bibliothek, Statistiken zum verstehen von Daten
- ML Feature Engineering
- ML Modelauswahl und Training mit Amazon Sagemaker
- (Automatisiertes) Hyperparameter Tuning
- Model Deployment in der Cloud
- ML Model Evaluierung
- Spezielle Themen, Vision, NLP und Forecasting
- Werkzeuge: Python Bibliotheken Pandas, Skikit

Literatur:

Vorlesungsfolien und ausgewählte Artikel

Industrierobotik

KI730

Modulverantwortlicher:	Thomas Franzke M.Sc.
Dozent:	Thomas Franzke M.Sc.
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	Ein Semester
Vorkenntnisse:	
Voraussetzungen:	Programmieren I oder II
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erlangen fundierte Kenntnisse im Umgang und Einsatz von Industrierobotern und beherrschen die praktische Umsetzung von Aufgabenstellungen der Industrierobotik.

Die Studierenden werden sensibilisiert auf ethische Fragestellungen betreffend des Einsatzes von Robotik im industriellen Umfeld.

Lehrinhalte:

- Komponenten eines Robotersystems
- Roboterkinematik
- Welt-, Werkzeug- und Objektkoordinatensysteme, TCP
- Kalibrierung und Referenzfahrt anhand von Beispielsystemen
- Programmierung in RAPID und KAREL
- Safety
- Anbindung eines Robotersystems an Industriesteuerungen
- Auswirkungen des Einsatzes von Robotern auf Gesellschaft und Arbeitsmarkt
- Kollaborative Robotik
- Pneumatik und Greifer

Literatur:

Handbook of Robotics, Hrs. Bruno Siciliano, Oussma Khatib, Springer, 2008
 Aktuelle Referenzhandbücher zur Hardware
 Aktuelle Artikel und Paper passend zum Thema, z.B. der International Federation of Robotics

Reinforcement Learning

KI740

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Eduard Kromer
Dozent:	Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Eduard Kromer
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Englisch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Machine Learning I-III, Künstliche Intelligenz I-II, Optimierung, Statistik
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erhalten Einblicke in Theorie und Anwendungen des Reinforcement Learning. Sie können relevante Grundbegriffe verstehen, erklären und einordnen. Sie sind in der Lage zu beurteilen für welche Problemstellungen Reinforcement Learning besonders gut geeignet ist und welche Nachteile im Hinblick darauf existieren. Sie kommen mit wichtigen aktuellen Technologien im Umfeld des Reinforcement Learning in Berührung und erhalten Einblicke in wichtige Anwendungsgebiete des Reinforcement Learning. Weiterhin können sie ausgewählte Methoden mit der Programmiersprache Python und unter Zuhilfenahme geeigneter Frameworks umsetzen.

Lehrinhalte:

- Why Reinforcement Learning? Reinforcement Learning as a Discipline.
- Multi-armed Bandits
- Markov Decision Processes, Dynamic Programming and Monte Carlo Methods
- Temporal-Difference Learning
- Value Function Approximation
- Policy Gradient Methods
- Applications and Case Studies
- Practical Reinforcement Learning: The RL Project Lifecycle

Literatur:

R. S. Sutton, A. G. Barto; Reinforcement Learning - An Introduction; MIT Press; 2nd Edition; 2018
 C. Szepesvari; Algorithms for Reinforcement Learning; Morgan & Claypool Publishers; 2010
 D. P. Bertsekas; Reinforcement Learning and Optimal Control; Athena Scientific; 2019
 L. Graesser, W. L. Keng; Foundations of Deep Reinforcement Learning; Pearson; 2019
 P. Winder; Reinforcement Learning - Industrial Applications of Intelligent Agents; O'Reilly; 2021
 S. Russel, P. Norvig; Artificial Intelligence: A Modern Approach; Pearson; 4th Edition; 2020

Programmieren III

IB315

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Christopher Auer
Dozent:	Prof. Dr. Christopher Auer
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Programmieren I und II
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum (jeweils 14-tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig Unit-Tests mit JUnit zu schreiben, um Softwarelösungen angemessen zu testen und deren technische Funktionalität abzusichern. Sie verstehen den Einsatz von Typabstraktionen (Generics) und können diese gezielt zur Strukturierung und Flexibilisierung ihrer Programme einsetzen. Darüber hinaus kennen sie die Prinzipien der funktionalen Programmierung und können Lambdas sowie Streams effektiv anwenden. Schließlich sind sie in der Lage, KI-Assistenten effizient in den Entwicklungsprozess zu integrieren, um effektive und modulare Softwarelösungen zu erstellen.

Lehrinhalte:

- Unittests mit JUnit
- Typabstraktion (Generics)
- Funktionale Programmierung: Lambdas und Streams
- Effektive und effiziente Softwareentwicklung zusammen mit KI-Assistenten

Literatur:

Christian Ullendbloom: Java ist auch eine Insel. Rheinwerk Computing 2023.
Herbert Prähofer: Funktionale Programmierung in Java. dpunkt.verlag GmbH 2020.
Catalin Tudose: JUnit in Action. Manning Publications 2020.
Michael Kofler, Bernd Öggl, Sebastian Springer. Coding mit KI: Das Praxisbuch für die Softwareentwicklung. Rheinwerk Computing 2024.

Numerik

IB605

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Michael Sagraloff
Dozent:	Prof. Dr. Michael Sagraloff
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Mathematik I und II oder vergleichbare Kenntnisse
Voraussetzungen:	Zulassung zum Praktikum erfolgt bei bestandener Prüfung in Mathematik I oder Mathematik II
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 60 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen die numerischen Methoden und Verfahren der Mathematik, die für die Problemlösung von Aufgaben der Informatik benötigt werden. Sie haben die Fähigkeit numerischer Methoden bei der Lösung von Problemen einzusetzen. Sie kennen wichtige Anwendungen der numerischen Mathematik in der Informatik.

Lehrinhalte:

- Direkte und iterative Methoden zur numerischen Lösung von linearen Gleichungssystemen
- Satz von Banach und numerische Behandlung von nichtlinearen Gleichungssystemen
- Numerische Behandlung von Polynomen
- Polynomapproximation und Splineapproximation
- Standardverfahren zur numerischen Integration
- Einführung zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen

Literatur:

Hartmann, Peter: Mathematik für Informatiker, Vieweg 2006.
Huckle, Schneider: Numerik für Informatiker, Springer Verlag

Software Engineering II

IB300

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Abdelmajid Khelil
Dozent:	Prof. Dr. Sebastian Schröter
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	Software Engineering I, Programmieren I oder vergleichbare Kenntnisse
Voraussetzungen:	Zulassung zum Praktikum erfolgt bei bestandener Prüfung in Programmieren I oder Programmieren II
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit Praktikum 120 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden können komplexe, umfangreiche Softwareprojekte systematisch mit ingenieurmäßigen Methoden durchführen. Sie kennen die existierenden und aktuellen Modellierungsmöglichkeiten und die Vorgehensweise bei der Entwicklung von Software. Sie haben Kenntnis über Design Patterns und können sie in Projekten einsetzen.

Lehrinhalte:

- Wichtigste Elemente und Diagramme der UML und deren Anwendung in der Softwareentwicklung, Vorgehen bei der objektorientierten Softwareentwicklung und Modellierung unter Einsatz von UML.
- Analysemuster, Design Patterns und deren Einsatz
- Structured Analysis, Realtime Analysis, Structured Design

Literatur:

RuppZengler/Queins: UML2 glasklar, 3. Auflage Hanser 2007

Time Series Analysis

KI770

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Alexander Wallis
Dozent:	Prof. Dr. Alexander Wallis
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Englisch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Upon completion of the module, students

- understand the characteristics of time series data,
- know about time series models in the time and frequency domain,
- are able to derive important properties and know about model assumptions,
- are able to select and fit time series models for data sets,
- are able to construct and evaluate forecasts.

Lehrinhalte:

- Descriptive and explorative methods (exponential smoothing).
- Stationarity and the Autocorrelation Function
- Autoregressive Moving-Average (ARMA) Models and their properties
- Identification, estimation, diagnostic checking and forecasting of ARMA models.
- Non-stationarity, ARIMA models and unit root tests
- Seasonal ARIMA models.

Literatur:

Box, George EP, et al (2015). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.
 Brockwell, Peter J. and Richard A. Davis (2016). Introduction to time series and forecasting. Third Edition. Springer, New York.
 Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.

IT-Sicherheit II

IB770

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Johann Uhrmann
Dozent:	Prof. Dr. Johann Uhrmann
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	
Voraussetzungen:	IT-Sicherheit, Programmieren I oder Programmieren II
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Absicherung von Netzwerken gegen Angriffe, Cloud Security, Behandeln von Sicherheitsvorfällen

Lehrinhalte:

- Angriffe auf Netzwerke erkennen
- Abwehrmechanismen
- Vorfallsbehandlung
- relevante IT-Sicherheitsstandards
- Analyse von Schadsoftware
- aktuelle Entwicklungen in der IT-Sicherheit

Literatur:

Michael Messner, Hacking mit Metasploit, dpunkt Verlag, 2015.
Chris Eagle, The IDA Pro Book, no starch press, 2011.
Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Softwaretest und Qualitätssicherung

IB779

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Sebastian Schröter
Dozent:	Markus Blechinger
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP aus dem Bereich IF
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im siebten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt
Voraussetzungen:	Erfolgreiche Teilnahme an Software Engineering I
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:

Qualifikationsziele:

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- die Grundlagen des Softwaretestens zu erklären und typische Fachbegriffe korrekt anzuwenden,
- unterschiedliche Testarten und Testtechniken zu unterscheiden und situationsgerecht anzuwenden (z.B. Black-Box, White-Box, erfahrungsbasierte Verfahren),
- Testprozesse im Lebenszyklus von Softwareprojekten einzuordnen und zu strukturieren,
- die Rolle von Tests im Qualitätsmanagement und in agilen Projekten zu bewerten,
- sich gezielt auf die Prüfung zum ISTQB® Certified Tester – Foundation Level vorzubereiten.

Lehrinhalte:

Das Modul orientiert sich am offiziellen Lehrplan des ISTQB CTFL (Version 4.0)

1. Grundlagen des Testens

- Ziel und Zweck von Tests
- Fehler, Defekte, Ursachen
- Grundsätze des Testens
- Testaktivitäten und Rolle des Testens
- Kompetenzen und Praktiken

2. Testaktivitäten im Softwarelebenszyklus

- Testprozess: Planung, Überwachung, Analyse, Entwurf, Implementierung, Durchführung, Abschluss
- Teststufen und -arten

3. Statischer Test

- Grundlagen
- Feedback und Review

4. Testanalyse- und -entwurf

- Black-Box-Techniken: Äquivalenzklassen, Grenzwertanalyse, Entscheidungstabellen
- White-Box-Techniken: Anweisungs- und Entscheidungsüberdeckung
- Erfahrungsbasierte Verfahren: Fehlerbasiertes Testen, Checklisten
- Zusammenarbeit-basierte Testansätze

5. Testmanagement

- Testplanung
- Risikomanagement
- Testüberwachung, -steuerung und -abschluss
- Konfigurationsmanagement
- Fehlermanagement

6. Testwerkzeuge

- Einsatzmöglichkeiten von Tools
- Toolklassifikationen
- Chancen und Risiken der Testautomatisierung

Literatur:

- ISTQB® Certified Tester – Foundation Level Syllabus, Version 4.0, German Testing Board
- Spillner, A.; Linz, T.; Schaefer, H.: *Basiswissen Softwaretest*, dpunkt.verlag, aktuelle Auflage
- Stapp, J.; Roman, A.; Pilaeten, M.: *ISTQB® Certified Tester Foundation Level: A Self-Study Guide Syllabus v4.0*, Springer

3D Game Engines

KI790

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Christopher Auer
Dozent:	Prof. Dr. Christopher Auer
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	Wahlpflichtfach
Sprache:	Englisch
Angebot:	im sechsten Studiensemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	erster Studienabschnitt, Programmierkenntnisse
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht, 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium.
Lehrformen:	2 SWS seminaristischer Unterricht 2 SWS begleitendes Praktikum
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Funktionsweise moderner 3D Game Engines und deren Anwendung. Sie kennen die wichtigsten Mechanismen hinter modernen 3D Game Engines sowie gängige Verfahren um 3D-Software zu designen und implementieren. Dieses Wissen können sie in einer 3D Game Engine effektiv umsetzen.

Lehrinhalte:

- Mathematische Grundlagen: Vektorräume, affine Räume, homogene Koordinaten, Koordinatentransformationen und Projektionen
- 3D-Grafik: Szenengraph, Kamera, Darstellung dreidimensionaler Objekte, Texturen und uv -Koordinaten, Licht und Schatten, Sichtbarkeit
- Kollisionserkennung, Grundlagen von 3D-Physik-Engines
- 3D-Grafik vertieft: Grafik-Pipeline, Lichtmodelle, Bidirectional Radiosity Density Functions, Vertex- und Pixel-Shader
- Künstliche Intelligenz: Wegfindungsverfahren, Entscheidungsfindung
- Anwendungsprogrammierung: Verarbeiten von Ereignissen und Zuständen, Design-Patterns

Literatur:

3D Game Engine Architecture: Engineering Real-Time Applications with Wild Magic; David H. Eberly; A K Peters/CRC Press; 1st edition (December 17, 2004)
 Real-Time Rendering; Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, Angelo Pesce, Sebastien Hillaire, Michał Iwanicki; A K Peters/CRC Press; 4th edition (August 6, 2018)
 AI for Games; Ian Millington; A K Peters/CRC Press; (3rd edition, 28. März 2019)
 Game Programming Patterns; Robert Nystrom; Genever Benning; 1. Edition (2. November 2014)
 Game Engine Architecture; Jason Gregory; A K Peters/CRC Press; 3rd edition (July 20, 2018)
 Hands-On Unity 2020 Game Development: Build, customize, and optimize professional games; Nicolas Alejandro Borromeo; Packt Publishing (29. Juli 2020)

AI Entrepreneurship (Y Combinator Style)

KI791

Modulverantwortlicher:	Prof. Dagmar Schuller
Dozent:	Prof. Dagmar Schuller
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP
Sprache:	Deutsch/English-Friendly
Angebot:	im Wintersemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Selbststudium im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS Unterricht 2 SWS Übungen (teilweise in Gruppen)
Leistungsnachweise und Prüfung:	Y Combinator Interview - Pitch Y Combinator Demo Day Gruppenarbeiten

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Y Combinator ist eines der erfolgreichsten StartUp/Accelerator Programme aus dem Silicon Valley und insbesondere fokussiert auf HiTech. Y Combinator Existents sind beispielsweise Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit u.a. Ziel des Y Combinator Programmes ist es insbesondere, innerhalb kurzer Zeit (3 Monate), unabhängig von der Phase der Idee (Ideenfindung oder bereits bestehendes Konzept oder Demonstrator) einen wesentlichen Fortschritt zu erreichen, um am Y Combinator Demo Day nicht nur ihren Plan, sondern auch ein wesentlich verbessertes, realistisches Ergebnis zu erzielen, mit dem eine möglicherweise weitere Umsetzung tatsächlich realisiert werden kann. In diesem Modul sollen die Studierenden einen Einblick dazu bekommen, wie sie von einer Idee in die tatsächliche Umsetzung kommen für KI-basierte Geschäftsmodelle und Innovationen kommen. Mit diesem Modul bekommen die Studierenden sowohl die Werkzeuge als auch das Know-How an die Hand, wie man effizient und gezielt die aktuellen KI-Methoden und Möglichkeiten für unternehmerischen Erfolg umsetzt, evaluiert, ob die Idee unter den gegebenen Prämissen umsetzbar ist und was es neben der technischen Anforderungen für eine erfolgreiche Realisierung des Produktes/Projektes notwendig ist.

Lehrinhalte:

- Aktuelle KI-Geschäftsmodelle
- Erfolgskriterien für Auswahl und Beurteilung, Benchmarking
- Wesentliche Entscheidungskriterien für erfolgreiches Entrepreneurship/Intrapreneurship
- Präsentationstechniken, Interviewguides

Literatur:

- Y Combinator Material/Videos (<https://www.ycombinator.com>)
- Tobias Kollmann, Digital Entrepreneurship, Springer Gabler, 2022
- Alex Genadinik: How to Write A Business Plan, CreateSpace, 2015
- Jim Horan: The One Page Business Plan, Independently Published, 2020

Text Mining

WIF725

Modulverantwortlicher:	Prof. Dr. Johannes Busse
Dozent:	Prof. Dr. Johannes Busse
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP
Sprache:	Deutsch
Angebot:	im Sommersemester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	4 SWS seminaristischer Unterricht
Leistungsnachweise und Prüfung:	Studienarbeit;

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die TN können unter Linux in Python mit einschlägigen Bibliotheken (wie z.B. scikit-learn, SpaCy, Gensim, NLTK) schwach strukturierte Texte sowie Tabellendaten aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik mit Verfahren des Machine Learning analysieren, Textähnlichkeit feststellen, klassifizieren, korrelierte Daten vorhersagen.

Praktisch beschäftigen wir uns mit der Bepreisung von Immobilien (Boston Housing Dataset), der Text-Klassifikation (20 Newsgroups Dataset) oder der Sentiment Analysis aufgrund von Produktbewertungen. An weiteren Anwendungsfällen diskutieren wir exemplarisch (Weiss 2015): 8.1 Market Intelligence from the Web — 8.3 Generating Model Cases for Help Desk Applications — 8.8 Mining Social Media — 8.9 Customized Newspapers

Die hier vermittelte Technologie bildet eine Grundlage für weiterführende KI-Anwendungen in der Wirtschaftsinformatik.

Lehrinhalte:

- Grundlagen des dsc-lab: Linux, bash, Jupyter Notebook, Publizieren mit Jupyterbook etc.
- Grundlagen des Machine Learning : Klassifikation, Regression, Modellevaluation, Confusion Matrix etc.
- Grundlagen der Informationsextraktion aus Text: Regex, NLP mit Spacy etc.
- Theorie des Information Retrieval (IR) from text

Die Veranstaltung beruht auf einem virtuellen Data Science Laboratory <http://jbusse.de/dsci-lab/>, das den Studierenden unter VirtualBox als virtuelle Xubuntu-Maschine zur Verfügung gestellt wird.

Literatur:

Bücher:

- Tobias Roelen-Blasberg: Automatisierte Präferenzmessung: Extraktion und Evaluation von Produktattributen auf Basis von Online-Rezensionen. Springer 2019.
- Winfried Gödert, Jessica Hubrich und Matthias Nagelschmidt: Semantic Knowledge Representation for Information Retrieval. De Gruyter Saur 2014.
- Weiss, Sholom M.: Fundamentals of Predictive Text Mining. Springer 2nd ed. 2015
- Aggarwal, Charu C.: Machine learning for text (2018)

Online:

- ausgewählte Einführungs-Lectures aus <https://www.kaggle.com/learn/overview>
- SpaCy <https://spacy.io/usage/spacy-101>
- BeautifulSoup <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>
- RegEx online zum Üben: <https://regex101.com/> > Python flavor

AI Applications in Business Informatics

WIF726

Modulverantwortlicher:	Prof. Dagmar Schuller
Dozent:	Prof. Dagmar Schuller
Studiengang:	Bachelor
Modultyp:	FWP
Sprache:	Englisch
Angebot:	im siebten Semester
Dauer:	ein Semester
Vorkenntnisse:	-
Voraussetzungen:	-
Leistungspunkte:	5
Arbeitsaufwand:	30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht 30 Stunden Selbststudium im Praktikum 90 Stunden Selbststudium
Lehrformen:	2 SWS Unterricht 2 SWS Übungen in Gruppen 14-tägig 4 Std.
Leistungsnachweise und Prüfung:	Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.

Qualifikationsziele und Inhalte:**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden bekommen einen Überblick zu KI Anwendungen und deren praktischer Einsetzbarkeit innerhalb reeller Unternehmensbeispiele. Die Studierenden entwickeln die Fähigkeit, KI-Anwendungsfälle zielgerichtet zu identifizieren und methodisch deren Anwendbarkeit zu evaluieren. Hierbei wird insbesondere auf den Bereich Prozessoptimierung fokussiert. Abgerundet werden in diesem Zusammenhang auch die Themen Datenselektion und -management, Bias Mitigation sowie ethische und rechtliche Grundlagen für die Anwendung vermittelt

Lehrinhalte:

- Identifikation von Potenzialen zur Prozessoptimierung durch KI-Anwendungen
- Methodische Evaluierung von Anwendungsfällen und Umsetzbarkeit
- Proof-of-Concept Planung
- Rechtliche Grundlagen für Datenerhebung, -aufbereitung, -verarbeitung für die angedachten KI-Anwendungen
- Bias Mitigation Ansätze, ethische Grundlagen

Literatur:

- Hermann Gehring, Roland Gabriel: Wirtschaftsinformatik – Kapitel 18 „Weiterentwicklungen und Herausforderungen in der Wirtschaftsinformatik“, Springer, 2022
- Marco Bahrenkamp: „KI als Unterstützungsfunktion der Vorhersage und Prozesseffizienz im Process Mining“, Wirtschaftsinformatik & Management 14, 160-170, 2022
- Thomas Barton, Christian Müller: „Künstliche Intelligenz in der Anwendung“, Springer, 2021
- P.K. Paul, Sushil Sharma, Edward Roy Krishnan: „Business Informatics empowered by AI & Intelligent Systems“, Informatics and ICT Applications in Business series, 2023